

1. Premessa e campo di applicazione

Il presente documento fornisce le istruzioni operative destinate ai pazienti di Toscana Diagnostica S.r.l. per la corretta preparazione individuale e la raccolta dei campioni biologici necessari alle indagini diagnostiche di laboratorio. I contenitori monouso per la raccolta dei campioni sono forniti gratuitamente da Toscana Diagnostica oppure sono reperibili in farmacia. In caso di dubbi sulle modalità di preparazione o raccolta, il paziente è invitato a contattare il Punto Prelievi o il Laboratorio di Analisi.

Il rispetto rigoroso delle indicazioni riportate è condizione essenziale per garantire l'affidabilità e la validità diagnostica dei risultati analitici. La fase preanalitica (che comprende la preparazione del paziente, la raccolta, la conservazione e il trasporto del campione) rappresenta la fonte di oltre il 60% degli errori di laboratorio (rif. SIBioC, "Variabili preanalitiche e Medicina di Laboratorio"). Un campione non idoneo può determinare risultati errati, la necessità di ripetere l'esame e ritardi diagnostici.

Riferimenti normativi e scientifici:

- UNI EN ISO 15189:2022, par. 7.3 - Processi pre-esame: preparazione del paziente, raccolta e trasporto dei campioni primari;
- CLSI PRE02 (ex GP41) - Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens;
- SIBioC/SIMeL - Raccomandazioni per il prelievo di sangue venoso;
- Regolamento (UE) 2017/746 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro.

2. Indicazioni generali per il paziente

Prima di recarsi al Punto Prelievi, il paziente deve:

- a) Verificare le specifiche istruzioni di preparazione relative all'esame prescritto, consultando le sezioni seguenti del presente documento o contattando il Laboratorio;
- b) Portare con sé la richiesta medica (impegnativa SSN o prescrizione del medico curante);
- c) Comunicare al personale sanitario: terapie farmacologiche in corso, eventuali allergie note, stato di gravidanza, eventuale ciclo mestruale in atto;
- d) Segnalare qualsiasi difficoltà o impedimento riscontrato durante la preparazione (ad esempio: impossibilità di rispettare il digiuno prescritto, assunzione involontaria di farmaci);
- e) In caso di raccolta domiciliare, rispettare le condizioni di conservazione e i tempi di consegna indicati per ciascun tipo di campione.

Condizioni generali di conservazione e consegna:

Salvo diversa indicazione specifica, i campioni biologici devono essere consegnati al Laboratorio nel più breve tempo possibile dalla raccolta. Ove la consegna non sia immediata, il campione deve essere conservato in frigorifero (2-8 °C) per un tempo massimo di 24 ore, salvo diversa indicazione per specifici analiti. Il campione NON deve mai essere congelato salvo esplicita richiesta del Laboratorio.

3. Prelievo di Sangue Venoso

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Per il prelievo di sangue venoso il paziente deve:

- Osservare un digiuno di 8-12 ore prima del prelievo (è consentito bere acqua naturale in modica quantità);
- Evitare di sostenere sforzi fisici intensi nelle 12 ore precedenti;
- Non fumare nel periodo intercorrente tra il risveglio e l'effettuazione del prelievo;
- Non assumere bevande alcoliche nelle 12 ore precedenti il prelievo;
- Evitare pasti abbondanti o ricchi di grassi nella sera precedente;
- Presentarsi al Punto Prelievi in condizioni di riposo: è consigliabile rimanere seduti per almeno 10-15 minuti prima del prelievo per stabilizzare i parametri emodinamici (rif. SIBioC).

Nota: per dosaggi specifici (es. cortisolo, prolattina, GH, ACTH) possono essere richieste condizioni particolari di preparazione. In tali casi il paziente riceverà istruzioni aggiuntive dal medico o dal Laboratorio.

4. Glicemia Post Prandiale, Insulinemia Post Prandiale, Peptide C Post Prandiale

In caso di concomitante necessità di prelievo "basale", occorre il digiuno dalla sera precedente. È necessario che il paziente si presenti al punto prelievi in orario di apertura in modo da poter eseguire l'intera procedura nei tempi previsti. Si consiglia quindi di prendere appuntamento.

Modalità di prelievo

L'esame richiede generalmente:

- Un prelievo ematico a digiuno.
- Un secondo prelievo da effettuarsi esattamente 2 ore dopo una colazione molto abbondante, nella stessa mattina.

Indicazioni per il paziente

- Nei giorni precedenti il test, si potrà seguire la normale alimentazione, a meno di diverse indicazioni del medico curante (dieta a elevato contenuto di glucidi).

Nota

In caso di indicazioni specifiche da parte del medico curante, è necessario attenersi sempre.

5. Curva Glicemica e Curva Glicemica in Gravidanza

Il/la paziente deve:

- Presentarsi all'apertura del Punto Prelievi;
- Essere a digiuno da almeno 8 ore e non più di 14 ore prima del prelievo;
- NON modificare la propria dieta nei 3 giorni precedenti l'esame;
- Mantenere la consueta attività fisica nei giorni precedenti.

Dopo aver eseguito il prelievo basale per la determinazione della glicemia e verificata l'idoneità all'esame, al/alla paziente viene somministrata la quantità di soluzione di glucosio prevista dalla prescrizione medica o dalla tipologia di curva, che deve essere assunta entro 5 minuti. Il/la paziente deve rimanere in sede per tutta la durata prevista dalla tipologia della curva prescritta dal medico curante. Durante l'esecuzione della curva il paziente non deve mangiare, bere (ad eccezione di piccoli sorsi d'acqua), fumare o svolgere attività fisica.

Schema Curve Glicemiche:

Esame (Codice)	Carico Glucosio	Punti di Prelievo (Minuti)
Curva glicemica gravidanza (cod. 1166)	75 g	Basale, 60', 120'
Curva da carico di glucosio Standard (cod. 1079)	75 g	Basale, 120'
Curva da carico di glucosio Completa (cod. 1090)	75 g	Basale, 30', 60', 90', 120', 150', 180'

Nota: in base alla richiesta del medico i punti della curva insulinemica possono essere modificati.

6. Determinazione dei livelli di Farmaci

Il/la paziente deve presentarsi nel Punto Prelievi a digiuno per il prelievo prima dell'assunzione dei farmaci del mattino, salvo diversa indicazione specifica del medico curante. Se il prelievo è finalizzato al monitoraggio terapeutico (TDM), il paziente deve segnalare al momento del prelievo: nome del farmaco, dosaggio, orario dell'ultima assunzione.

7. Raccolta per Esame Urine Completo

Lavare accuratamente i genitali esterni. Per l'esame delle urine completo raccogliere un campione delle prime urine del mattino scartando il primo getto (tecnica del mitto intermedio). Usare contenitori monouso forniti gratuitamente da Toscana Diagnostica oppure reperibili in farmacia.

Nelle donne si consiglia di attendere almeno tre giorni dalla fine del ciclo mestruale. Chiudere molto bene il contenitore con l'apposito tappo dopo aver raccolto una quantità di urina pari al limite MAX del contenitore (50 mL).

Conservazione e consegna:

Il campione deve essere consegnato nel più breve tempo possibile dalla raccolta, idealmente entro 2 ore. Se la consegna è in differita, conservare in frigorifero (2-8 °C) per un massimo di 2 ore a temperatura ambiente o fino a 10 ore in frigorifero. Per periodi superiori è consigliabile l'utilizzo di contenitori con acido borico come batteriostatico (rif. linee guida IRCCS Maugeri).

8. Raccolta Urine per Urinocoltura

L'urina deve essere raccolta in un contenitore sterile a bocca larga. Si effettua l'esame sulla prima urina del mattino seguendo la tecnica del "mitto intermedio" con il seguente procedimento:

1. Lavarsi accuratamente le mani;
2. Lavare accuratamente i genitali esterni con acqua e sapone, risciacquare;
3. Le donne devono mantenere divaricate con una mano le grandi labbra e gli uomini devono mantenere completamente retracts la cute del glande durante le operazioni di detersione della cute e di raccolta del campione;
4. Scartare il primo getto di urina;
5. Raccogliere l'urina seguente direttamente nel contenitore;
6. Scartare l'ultimo getto di urina;
7. Chiudere rapidamente il contenitore al termine della raccolta controllando di aver raccolto una quantità di urina pari al limite MAX del contenitore (50 mL);
8. Consegnare entro il più breve tempo possibile; se la consegna al Laboratorio è in differita, il campione di urine deve essere conservato in frigorifero (2-8 °C) fino a un massimo di 24 ore.

È necessario aver sospeso l'eventuale terapia antibiotica da almeno una settimana salvo diversa indicazione del medico curante. Il paziente deve comunicare al momento della consegna l'eventuale assunzione di antibiotici nelle settimane precedenti.

9. Raccolta Urine per Urinocoltura in Pazienti Pediatrici

Lo schema procedurale:

1. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone;
2. Detergere accuratamente i genitali esterni del bambino;
3. Applicare il sacchetto sterile (reperibile in farmacia) facendolo aderire bene alla cute;
4. Lasciare "in situ" il sacchetto per non più di 60-90 minuti; se necessario provvedere alla sua sostituzione e ripetere l'operazione;
5. Appena avvenuta la minzione, rimuovere il sacchetto, richiuderlo accuratamente, riporlo chiuso senza travasare in un contenitore in plastica sterile per urinocoltura e consegnare nel più breve tempo possibile al Laboratorio/Punto Prelievi.

Se la consegna al Laboratorio è in differita, il campione di urine deve essere conservato in frigorifero (2-8 °C) fino a un massimo di 24 ore.

10. Raccolta delle Urine delle 24 Ore (Non Trattate)

La raccolta delle urine delle 24 ore deve essere eseguita per numerosi analiti tra cui:

- Alluminio, Amilasuria, Acido Urico, Acido 5-idrossiindolacetico, Acido omovanillico, Acido vanilmandelico, Adrenalina-Noradrenalina urinaria, Alfa 1 Microglobulina urine 24h, Aldosterone Urinario, Arsenico, B2 Microglobulina, Cadmio, Calcio Urinario, Cobalto, Cromo, Catene leggere kappa e lambda (proteinuria di Bence-Jones), 17-Chetosteroidi, Cistina urine 24h, Citrato urine 24h, Clearance dell'urea, Clearance della creatinina, Cloro urinario, Coproporfirine, Cortisolo urinario, Cotinina urina 24h, Creatinina urine 24h, Cross links, Dopamina urinaria, Elettroforesi proteine urinarie, Ferro urine 24h, Fosforo Urinario, Glicosuria, Idrossiprolinuria 24h, Immunofissazione urinaria, Iodio urinario, Magnesio Urinario, Mercurio, Metanefrine urinarie, Metossitiramina, Microalbuminuria 24h, Nichel Urine 24h, Normetanefrine urinarie, Peptide C urinario, Piombo Urine 24h, Porfirine totali, Potassio urinario, Proteinuria, Rame urine 24h, Sodio urinario, Uroporfirine urine 24h, Urea urine 24h, Serotonina Urine 24h.

Note particolari per analiti specifici:

Acido vanilmandelico: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: avocado, banane, kiwi, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci; in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame.

17-Chetosteroidi: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci.

Idrossiprolinuria 24h: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine evitare i seguenti alimenti: carne, derivati della carne, brodo ed estratti di carne, prodotti contenenti gelatina, pesce, dolci, uova. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci.

Coproporfirine, Porfirine totali, Uroporfirine: mantenere il contenitore al riparo dalla luce per tutta la durata della raccolta e fino alla consegna.

Metanefrine urinarie: nelle 48 ore precedenti evitare cibi contenenti vaniglia, agrumi, caffè, tè, cioccolato, banane. Segnalare l'assunzione di farmaci antiipertensivi, antidepressivi e decongestionanti nasali.

Materiale necessario:

1 tanica urine 24h (reperibile in farmacia) e 1 contenitore urine (non sterile).

Modalità di raccolta:

1. Cominciare la raccolta svuotando completamente la vescica, scartando quindi le urine della prima minzione del mattino, e segnando l'ora di inizio raccolta (esempio ore 7:00);
2. Raccogliere in un recipiente tutte le urine della giornata e della notte, avendo cura di non dimenticare nessuna minzione;
3. Il mattino successivo terminare la raccolta con le urine emesse alla stessa ora del giorno precedente (esempio ore 7:00) nello stesso contenitore;
4. Al termine della raccolta mescolare accuratamente le urine delle 24h;
5. Versare una quantità (min. 50 ml) nel contenitore;
6. Annotare sul contenitore la quantità totale raccolta nella tanica urine 24h;
7. Consegnare il campione in Struttura per il Laboratorio.

N.B.: le urine devono essere conservate in un luogo fresco (2-8 °C) durante tutto il periodo della raccolta. Se anche una sola minzione viene dimenticata o perduta, la raccolta deve essere ripetuta interamente.

11. Raccolta delle Urine delle 24 Ore Acidificate

La raccolta delle urine delle 24 ore acidificate deve essere eseguita per il seguente analita: Ossalati Urine 24h.

Materiale necessario: 1 tanica urine 24h (reperibile in farmacia) e 1 contenitore urine (non sterile) da consegnare in Struttura per il Laboratorio.

Modalità di raccolta:

1. Cominciare la raccolta svuotando completamente la vescica, scartando quindi le urine della prima minzione del mattino, e segnando l'ora di inizio raccolta (esempio ore 7:00);
2. Sul fondo del contenitore di raccolta delle urine porre 2 cucchiaini da tavola colmi di acido muriatico in commercio alla concentrazione del 10-12% e aggiungere le urine emesse nella giornata e nella notte mescolando accuratamente dopo ogni aggiunta;
3. Il mattino successivo terminare la raccolta con le urine emesse alla stessa ora del giorno precedente (esempio ore 7:00) nello stesso contenitore;
4. Al termine della raccolta mescolare accuratamente le urine delle 24h;
5. Versare una quantità (min. 50 ml) nel contenitore;
6. Annotare sul contenitore la quantità totale raccolta e consegnare il campione in Struttura per il Laboratorio.

N.B.: le urine devono essere conservate in un luogo fresco durante il periodo di raccolta.

ATTENZIONE: USARE LA MASSIMA CAUTELA DURANTE L'UTILIZZO DI ACIDO MURIATICO IN QUANTO FORTEMENTE CORROSIVO ED IRRITANTE. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto cutaneo lavare abbondantemente con acqua corrente. In caso di contatto oculare lavare con acqua per almeno 15 minuti e consultare immediatamente un medico. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

12. Raccolta delle Feci per Coprocultura, Ricerca Parassiti, Esame Completo

Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino normalmente presente nei comuni contenitori in commercio in quantità pari ad una noce. È indicato consegnare il campione il giorno stesso della raccolta, in caso di consegna tardiva al Laboratorio il campione può essere conservato in frigorifero (2-8 °C) fino alla consegna in laboratorio (fino ad un massimo di 24 ore). Si ricorda che:

Per l'esame parassitologico: è consigliabile eseguire l'esame su tre campioni di feci fresche della mattina raccolte in giorni differenti e consegnate ogni giorno. L'esame su tre campioni aumenta significativamente la sensibilità diagnostica.

Per la coprocultura: è necessario **utilizzare apposito contenitore sterile** richiedibile presso tutti i nostri centri o acquistabile in farmacia ed aver sospeso l'eventuale terapia antibiotica da almeno una settimana salvo diversa indicazione del medico curante. Durante la raccolta bisogna prestare attenzione a non contaminare le feci né con l'acqua dei sanitari né con l'urina per non compromettere l'esito microbiologico.

Per l'esame completo: è necessario raccogliere eventuali parti mucose od ematiche e consegnare entro il più breve tempo possibile al Laboratorio.

Per tutti i campioni fecali: non contaminare con urina, carta igienica o acqua del water. In caso di consegna tardiva il campione può essere conservato in frigorifero (2-8 °C) fino alla consegna (massimo 24 ore).

13. Scotch Test

Eseguire al mattino senza aver effettuato manovre igieniche. Utilizzare dello scotch trasparente appoggiando la parte adesiva del nastro all'orifizio anale e applicando una leggera pressione per 30 secondi. Stendere il nastro adesivo sulla superficie del vetrino precedentemente fornito dal Laboratorio evitando la formazione di pieghe. La raccolta deve essere effettuata lo stesso giorno della consegna.

Le uova di *Enterobius Vermicularis* sono appiccicose e molto infettive, pertanto, durante tutte le fasi di raccolta si consiglia di indossare guanti protettivi e di lavarsi accuratamente le mani al termine della procedura.

14. Raccolta Feci per Ricerca Sangue Occulto e Calprotectina Fecale

Le feci per la ricerca del sangue occulto e calprotectina devono essere raccolte attraverso il contenitore rilasciato dal Laboratorio, seguendo le annesse istruzioni. Si ricorda:

- Tenere il contenitore fuori dalla portata dei bambini;
- Il liquido contenuto nel contenitore non deve essere ingerito e non deve entrare in contatto con gli occhi o con le mucose. Il tubo è stato espressamente progettato per evitare la fuoriuscita del liquido. Rivolgersi immediatamente al medico se si è verificato un contatto;
- Effettuare il prelievo immediatamente dopo la defecazione;
- Se richiesto, annotare sul contenitore: Data Raccolta (D), Codice di identificazione campione (ID), Nome Paziente (N);
- Non inserire il contenitore o parte di esso nell'ano;
- Non effettuare la raccolta delle feci in caso di diarrea, durante le mestruazioni, in caso di sanguinamento dal retto (ad es. emorroidi o altre cause) o se contaminate dall'urina;
- Utilizzare il dispositivo una volta sola;
- Non aprire o tentare di aprire il tappo trasparente;
- In caso di utilizzo di un supporto per la raccolta del campione, seguire le istruzioni riportate sullo stesso. Successivamente seguire la procedura di raccolta del campione partendo dal punto 3.

Istruzioni per la raccolta:

1. Porre della carta igienica all'interno del sanitario;
2. Defecare in corrispondenza della carta igienica (se possibile sedersi al contrario sul water);
3. Svitare il tappo verde provvisto di asticella;
4. Inserire l'asticella di prelievo in quattro punti differenti e strisciare a croce sulla superficie. Le scanalature devono essere ricoperte;
5. Riporre e avvitare strettamente il tappo verde provvisto di asticella. Non riaprire;
6. Conservare il dispositivo di prelievo in frigorifero e al buio. Riconsegnare il dispositivo di prelievo al più presto per l'analisi.

Nota per il sangue occulto: il test immunochimico in uso presso Toscana Diagnostica non richiede restrizioni dietetiche particolari (a differenza del vecchio test al guaiaco). Non è quindi necessario eliminare carne rossa dalla dieta nei giorni precedenti.

15. Raccolta Feci: Elastasi Fecale



(Contenitore da utilizzare)

Le feci per la ricerca della elastasi fecale devono essere raccolte attraverso il contenitore rilasciato dal Laboratorio o reperibile in farmacia. Si ricorda:

- Tenere il contenitore fuori dalla portata dei bambini;
- Effettuare il prelievo immediatamente dopo la defecazione;
- Non effettuare la raccolta delle feci in caso di diarrea, durante le mestruazioni, in caso di sanguinamento dal retto (ad es. emorroidi o altre cause) o se contaminate dall'urina;

- Utilizzare il dispositivo una volta sola.

Istruzioni per la raccolta:

1. Porre della carta igienica all'interno del sanitario;
2. Defecare in corrispondenza della carta igienica (se possibile sedersi al contrario);
3. Svitare il tappo blu e con l'apposita paletta presente nel contenitore prelevare una piccola quantità di feci. Non riempire il contenitore;
4. Avvitare con cura il tappo del contenitore e conservarlo in frigorifero (2-8 °C);
5. Consegnare il campione raccolto presso il centro prelievi entro la giornata.

16. Tampone Vaginale e Vagino-Rettale

La paziente:

- Deve astenersi dai rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame;
- Deve avere sospeso ogni terapia antibiotica e antimicotica da almeno una settimana;
- Non deve aver eseguito irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l'esame;
- Il prelievo non può essere eseguito durante il ciclo mestruale (salvo casi in cui la sintomatologia acuta renda indispensabile il prelievo anche in tale periodo).

Limitatamente al tampone vaginale, propedeutico alla coltura, occorre che in laboratorio pervenga un vetrino a fresco, effettuato al momento del prelievo, accompagnato dal relativo modulo opportunamente compilato. Al contrario, per il tampone vagino-rettale, non è previsto il vetrino a fresco.

17. Tampone Cervicale ed Endocervicale

Prima di sottoporsi al Tampone è necessario:

- nei tre giorni precedenti al prelievo non bisogna utilizzare ovuli, creme vaginali, creme spermicide o lavande vaginali;
- nei tre giorni precedenti al prelievo non bisogna avere rapporti sessuali;
- Durante il ciclo mestruale non è possibile sottoporsi al tampone (salvo casi in cui la sintomatologia acuta renda indispensabile il prelievo anche in tale periodo);
- Deve aver sospeso ogni terapia con antibiotici da almeno una settimana.

18. Tampone Uretrale

La paziente:

- Deve astenersi dai rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame;
- Deve aver sospeso ogni terapia antibiotica e antimicotica da almeno una settimana;
- Non deve aver eseguito irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l'esame;
- Non deve avere le mestruazioni;
- Non deve avere urinato nelle precedenti tre ore.

Il paziente:

- Deve astenersi dai rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame;

- Deve aver sospeso ogni terapia antibiotica e antimicotica da almeno una settimana;
- Non deve avere urinato nelle precedenti 3 ore.

19. Raccolta Espettorato per Esame Culturale

Eseguire la raccolta al mattino A DIGIUNO in un contenitore sterile a bocca larga; sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua; eseguire una espirazione profonda raccogliendo l'espettorato direttamente nel contenitore sterile. È importante che il campione non sia costituito da saliva (il campione deve provenire dalle vie aeree profonde) ed è fondamentale consegnare al Punto Prelievi entro un'ora dal prelievo.

20. Raccolta Espettorato per Esame Citologico su Tre Campioni

Per la raccolta si raccomanda di eseguire scrupolosamente le seguenti istruzioni:

1. Al risveglio, sciacquare il cavo orale con acqua;
2. Tossire profondamente;
3. Raccogliere l'espettorato direttamente nel contenitore;
4. Sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua;
5. Eseguire un'espirazione profonda (non si deve raccogliere saliva);
6. Raccogliere l'espettorato direttamente nel contenitore fornito dal laboratorio;
7. Ripetere l'intera procedura per tre giorni consecutivi conservando i contenitori in un luogo fresco.

Avvertenze sul conservante:

La soluzione presente nel contenitore per la raccolta del campione ha funzione di CONSERVANTE; pertanto, non va gettata né dispersa nell'ambiente. Alcune sostanze componenti il conservante allo stato puro risultano tossiche o infiammabili. Esse però sono presenti in concentrazione trascurabile nella soluzione finale, conferendo caratteristiche di NON TOSSICITÀ e di NON INFIAMMABILITÀ. Si consiglia comunque di: conservare i contenitori chiusi a temperatura ambiente (15-25 °C) lontano da fonti di calore e da fiamme, non ingerire, evitare il contatto con la pelle ed occhi e conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e soluzione oftalmica decongestionante. In caso d'ingestione bere molta acqua, evitare emetici, latte o carbone, consultare un medico presentando questo foglio.

I tre campioni vanno consegnati in Laboratorio, accompagnati dalla documentazione riguardante: sintomi, precedenti interventi, esami istologici, citologici, radiologici, ecografici del tratto respiratorio e le terapie eseguite.

21. Prelievo di Materiale Cervico-Vaginale per Esecuzione PAP Test

La paziente:

- Deve astenersi dai rapporti sessuali nelle 48 ore precedenti all'esame;
- Non deve aver eseguito terapie topiche o irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l'esame;
- Il prelievo può essere eseguito fino a 5 giorni prima del ciclo mestruale e solamente 5 giorni dopo la fine del medesimo.

Per l'esame del liquido seminale e per i campioni biologici non espressamente menzionati si raccomanda di contattare il Laboratorio.

22. Spermocoltura

Il paziente deve astenersi dai rapporti sessuali nelle 24h precedenti l'esame; deve aver cessato l'eventuale terapia antibiotica da almeno una settimana; il prelievo deve essere preceduto da un'accurata pulizia dei genitali esterni e delle mani; la raccolta del seme deve avvenire tramite masturbazione direttamente in un contenitore sterile.

In caso di semina tardiva il materiale deve essere conservato in frigorifero al massimo per 24 ore. Non utilizzare preservativi per la raccolta in quanto contengono sostanze spermicide che alterano il campione.

23. Esame Citologico Urinario su Tre Campioni

Per la raccolta si raccomanda di eseguire scrupolosamente le seguenti istruzioni:

1. Eliminare la prima urina del mattino;
2. Bere circa un litro d'acqua o altra bevanda non alcolica e non gasata;
3. Lavarsi accuratamente i genitali;
4. Dopo aver bevuto, raccogliere nel contenitore fornito dal laboratorio;
5. Ripetere l'intera procedura per tre giorni consecutivi conservando i contenitori in un luogo fresco.

Al termine dei 3 giorni di raccolta consegnare al laboratorio i 3 campioni e la scheda d'accettazione adeguatamente compilata in ciascuna sua parte. Una precisa raccolta delle notizie cliniche è sostanziale per una corretta diagnosi citologica.

Avvertenze sul conservante:

La soluzione presente nel contenitore per la raccolta del campione ha funzione di CONSERVANTE; pertanto, non va gettata né dispersa nell'ambiente. Alcune sostanze componenti il conservante allo stato puro risultano tossiche o infiammabili. Si consiglia comunque di: conservare i contenitori chiusi a temperatura ambiente (15-25 °C) lontano da fonti di calore e da fiamme, non ingerire, evitare il contatto con la pelle ed occhi e conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e soluzione oftalmica decongestionante. In caso d'ingestione bere molta acqua, evitare emetici, latte o carbone, consultare un medico presentando questo foglio.

24. Breath Test

24.1 Finalità del Breath Test

Il Breath Test, o test del respiro, è un esame non invasivo utilizzato per la diagnosi di intolleranze alimentari (lattosio, glucosio, sorbitolo, fruttosio), o nel sospetto di contaminazione batterica intestinale - SIBO (lattulosio). Il test permette di determinare alterazioni del sistema gastroenterico ed è rivolto a coloro che cercano una risposta a sintomi quali: gonfiore addominale, flatulenza, diarrea, stipsi, digestione difficoltosa, crampi addominali.

Il Breath Test all'urea è un'indagine che si esegue per diagnosticare l'infezione gastroduodenale da *Helicobacter Pylori*.

24.2 Tipologie di Breath Test e principi

TD-SGI-INF001_00 · Rev. 00 · Informativa raccolta campioni Paziente

Breath Test LATTOSIO: indicato per determinare il malassorbimento al lattosio, la forma più comune di malassorbimento dei carboidrati. La causa è la carenza di lattasi nel piccolo intestino. In condizioni normali il lattosio viene scisso dalle lattasi intestinali in glucosio e galattosio; in caso di carenza, il lattosio raggiunge il colon inalterato dove viene fermentato dalla flora batterica producendo idrogeno, metano e anidride carbonica che in parte passano nel circolo ematico e vengono eliminati attraverso l'aria espirata.

Breath Test LATTULOSIO: utilizzato per la diagnosi di alterazione del Tempo di Transito Oro-cecale (OCTT) e della sovracrescita batterica del piccolo intestino (SIBO). La misurazione del OCTT serve a valutare il tempo che il cibo ingerito impiega per raggiungere l'intestino.

Breath Test GLUCOSIO: indicato per la diagnosi di sovracrescita batterica nell'intestino tenue (SIBO). La sindrome è frequente nella sindrome dell'intestino irritabile (IBS), nei pazienti in terapia cronica con inibitori della pompa protonica, nei post-chirurgici addominali e nell'età avanzata.

Breath Test FRUTTOSIO: indicato per la diagnosi di malassorbimento del fruttosio, che si manifesta con diarrea, flatulenza e dolori addominali.

Breath Test HELICOBACTER PYLORI (Urea BT): indicato per la diagnosi dell'infezione da Helicobacter Pylori nella mucosa gastrica. L'H. Pylori produce ureasi, un enzima che scinde l'urea in acido carbonico ed ammoniaca, neutralizzando l'acidità gastrica. La somministrazione di urea marcata, in presenza del batterio, porta alla eliminazione di anidride carbonica marcata rilevata da appositi strumenti.

24.3 Preparazione al Breath Test per Lattosio, Lattulosio, Glucosio, Sorbitolo, Fruttosio

Lo schema di preparazione:

- Il test va eseguito a digiuno;
- Nei 4/5 giorni precedenti l'esame il paziente non deve assumere farmaci a base di antibiotici, fermenti lattici e lassativi (20 giorni per farmaci a base di antibiotici);
- Il medico deve assicurarsi che il paziente non abbia in corso una diarrea importante;
- Il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con: COLAZIONE: una tazza di tè; PRANZO: un piatto di riso bollito condito con poco olio; CENA: un petto di pollo/tacchino grigliato/lesso oppure pesce lesso;
- Dalle ore 21:00 del giorno precedente l'esame il paziente DEVE osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua non gasata);
- Dalle ore 7:00 del giorno dell'esame il paziente DEVE restare a digiuno, non lavarsi i denti, non fumare, non svolgere attività fisica;
- Si consiglia di eseguire degli sciacqui del cavo orale con clorexidina allo 0,2% nei 30 minuti precedenti al prelievo basale;
- Durante l'esecuzione del test non è consentito fumare, bere, mangiare, masticare chewing-gum o caramelle o svolgere attività fisica stancante;
- Il test ha una durata variabile da 2 a 4 ore in funzione della tipologia. Il paziente deve rimanere in sede per l'intera durata.

24.4 Preparazione al Breath Test Urea (Helicobacter Pylori)

Per garantire una adeguata accuratezza del test è indispensabile seguire le istruzioni sottoelencate:

- Nelle ultime 4 settimane non devono essere stati assunti antibiotici e inibitori della pompa protonica (PPI);
- Nella settimana precedente all'esame non devono essere assunti gastroprotettori;
- La mattina dell'esame bisogna rispettare il digiuno; 2 ore prima dell'esame si può bere solo acqua minerale non gassata;

TD-SGI-INF001_00 · Rev. 00 · Informativa raccolta campioni Paziente

- Il giorno antecedente l'esame è necessario seguire la dieta di seguito elencata:
- COLAZIONE: caffè d'orzo, the, biscotti secchi o pane tostato;
- PRANZO: riso o pasta conditi con olio o parmigiano reggiano;
- POMERIGGIO: caffè d'orzo, the, biscotti secchi o pane tostato;
- CENA: carne bianca (pollo, coniglio o tacchino), pesce, riso condito con olio;
- Non lavarsi i denti;
- Se è un fumatore dovrà astenersi dal fumo almeno dalla sera prima.

25. Criteri di non idoneità del campione

Il Laboratorio si riserva il diritto di rifiutare un campione nei seguenti casi (rif. ISO 15189:2022, par. 7.3.5):

- Campione non identificato o con identificazione non corrispondente alla richiesta;
- Contenitore non idoneo o danneggiato;
- Quantità di campione insufficiente per l'esecuzione degli esami richiesti;
- Campione coagulato in provetta con anticoagulante o emolizzato (per esami che ne siano compromessi);
- Mancato rispetto delle condizioni di trasporto (es. campione pervenuto oltre i tempi massimi di stabilità, catena del freddo interrotta);
- Campione contaminato in modo evidente (es. feci contaminate da urina o acqua);
- Mancato rispetto del digiuno per esami che lo richiedano, ove dichiarato dal paziente.

In caso di non idoneità, il Laboratorio contatterà il paziente o il medico richiedente per concordare la ripetizione del prelievo/raccolta. L'obiettivo è sempre garantire la massima affidabilità del risultato diagnostico a tutela del paziente.

26. Contatti e informazioni

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sulle modalità di raccolta dei campioni, il paziente può rivolgersi a:

Punto Prelievi di Toscana Diagnostica S.r.l.

Telefono: consultare i recapiti indicati nella lettera di convocazione o nel sito web aziendale

Orari di apertura: consultare il sito web aziendale o la comunicazione ricevuta

Il personale del Punto Prelievi è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento e per la consegna dei contenitori necessari alla raccolta dei campioni.